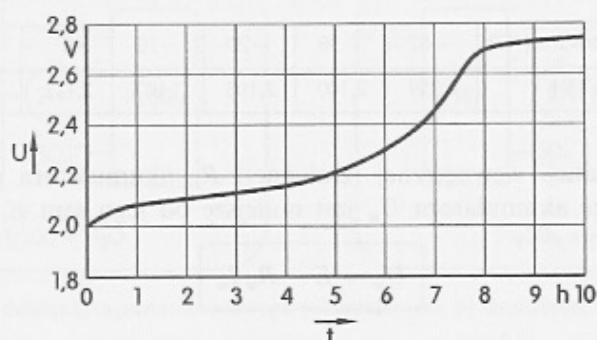


Na rysunku 3.3 przedstawiono zmianę wartości napięcia na zaciskach akumulatora w funkcji czasu trwania wyładowania. Wartość napięcia maleje stopniowo. Przedstawione wykresy obrazują wpływ temperatury elektrolitu na napięcie wyładowania, im wyższa jest temperatura elektrolitu, tym większa jest wartość napięcia końcowego. Napięcie końcowe zależy również od wartości prądu wyładowania. Wielkością charakteryzującą akumulator, oprócz pojemności, jest **dwudziestogodzinny prąd wyładowania**, który wyznacza się dzieląc znamionową pojemność akumulatora przez 20 godzin

$$I_{20} = \frac{Q}{20} \quad (3.5)$$

Jest to wartość prądu wyładowania, przy której akumulator będzie dostarczać energii elektrycznej przez 20 h. Przedstawione na rys. 3.3 charakterystyki dotyczą wyładowania takim właśnie prądem.

Maksymalna wartość napięcia ładowania zawiera się w granicach $2,4 \div 2,75$ V/ogniwo i zależy od wartości prądu ładowania oraz temperatury elektrolitu. Na rysunku 3.4 przedstawiono charakterystykę ładowania ogniwa ołowiowego.



Rys. 3.4. Charakterystyka ładowania akumulatora

Akumulator można ładować wyłącznie prądem stałym, przy czym jego zacisk dodatni łączy się z zaciskiem dodatnim źródła napięcia, a zacisk ujemny z zaciskiem ujemnym źródła. W sieciach prądu przemiennego należy stosować prostowniki przetwarzające prąd przemienny na stały. Zaleca się przeprowadzać ładowanie, gdy temperatura elektrolitu zawiera się w przedziale $5 \div 40^{\circ}\text{C}$. Podczas ładowania akumulatora **temperatura elektrolitu** wzrasta, **nie może** jednak **przekroczyć 50°C** . W razie osiągnięcia takiej wartości temperatury, należy zmniejszyć prąd ładowania albo zastosować wymuszone chłodzenie elektrolitu, albo też przerwać proces ładowania.

Ogniwa nowego, kwasowego akumulatora ołowiowego, będącego w stanie suchym, należy napełnić elektrolitem. Krajowe akumulatory samochodowe,

motocyklowe, nienaładowane napełnia się elektrolitem o gęstości $1,26 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, a akumulatory rozruchowe samochodowe — elektrolitem o gęstości $1,28 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. Gdy akumulator jest prawidłowo eksploatowany, wówczas elektrolit nie ulega zmianom przez cały okres jego użytkowania. Nie zachodzi więc potrzeba wymiany go na nowy. Elektrolitem jest roztwór wodny kwasu siarkowego. Należy przygotować go w naczyniu kwasoodpornym (szklanym lub kamionkowym) wytrzymałym na szybkie zmiany temperatury. **Należy zawsze wlewać kwas wolnym strumieniem do wody** (nigdy odwrotnie) i mieszać roztwór prętem z materiału kwasoodpornego. Pomiar gęstości elektrolitu (areometrem) można przeprowadzać dopiero po ostygnięciu roztworu do temperatury około 25°C , (podczas mieszania kwasu z wodą wydzielą się znaczna ilość ciepła). **Podczas przygotowywania roztworu trzeba zachować szczególne środki ostrożności:** zabezpieczyć twarz osłoną, założyć gumowe rękawice i fartuch. W pogotowiu, na wypadek kontaktu kwasu z ciałem, powinien być przygotowany stabilizator — wodny roztwór sody technicznej. Elektrolit użyty do napełniania powinien mieć temperaturę $10 \div 30^{\circ}\text{C}$. Bezpośrednio po napełnieniu ogniw akumulatora nienaładowanego temperatura elektrolitu zwiększa się do około 30°C , a czasami nawet do około 50°C . Napełniony akumulator należy odstawić na okres do 3 godzin w celu obniżenia temperatury, a także nasiąknięcia mas czynnych elektrolitem. Następnie uzupełnia się jego poziom tak, by lustro elektrolitu znajdowało się $10 \div 15 \text{ mm}$ ponad górną krawędzią płyt. Poziom elektrolitu najczęściej jest zaznaczony na obudowie dwiema liniami oznaczającymi: poziom minimalny i maksymalny. Podczas eksploatacji akumulatora elektrolit uzupełnia się wyłącznie wodą destylowaną.

Pierwsze, uruchamiające ładowanie ma decydujący wpływ na właściwości elektryczne i trwałość akumulatora. Ładowanie przeprowadza się prądem I_{20} przez określoną ilość godzin, najlepiej w wyspecjalizowanym warsztacie elektromechanicznym. Akumulatory rozruchowe suche, nienaładowane po uzupełnieniu elektrolitem ładuje się prądem I_{20} przez $50 \div 70 \text{ h}$, aż do uzyskania cech całkowitego naładowania, pamiętając o kontrolowaniu temperatury elektrolitu. Gdy temperatura przekroczy 50°C , wartość pierwszego prądu ładowania należy zmniejszyć o połowę lub przerwać ładowanie. Ładowanie mniejszym prądem przedłuża czas ładowania. Bezpośrednio po pierwszym naładowaniu zaleca się poddać akumulator tzw. wyładowaniu eksploatacyjnemu, które następuje w czasie użytkowania samochodu (ciągnika).

Krajowe akumulatory suchoładowane po napełnieniu elektrolitem ładuje się prądem I_{20} przez $4 \div 10 \text{ h}$ do czasu wystąpienia oznak pełnego naładowania i od razu poddaje się je eksploatacji. Podczas kilkugodzinnej nieprzerwanej jazdy samochodem następuje całkowite doładowanie akumulatora.

Akumulator nie używany lub niewłaściwie eksploatowany traci z czasem magazynowany w nim ładunek elektryczny i wymaga okresowego doładowania.

Sprawnością elektryczną (pojemnościową) akumulatora nazywa się stosunek pojemności wyładowania do pojemności ładowania

$$\eta_{el} = \frac{Q_{wyl}}{Q_{lad}} \quad (3.6)$$

gdzie: Q_{wyl} — ładunek uzyskany do czasu całkowitego wyładowania (do napięcia o wartości 1,75 V na ogniwo),

Q_{lad} — ładunek dostarczony akumulatorowi podczas ładowania.

Sprawność elektryczna akumulatora ołowiowego wynosi zwykle $0,85 \div 0,92$.

Sprawność energetyczna akumulatora jest to stosunek energii pobranej z akumulatora aż do osiągnięcia stanu jego całkowitego wyładowania, do energii zużytej na jego naładowanie, czyli

$$\eta_{en} = \frac{W_{wyl}}{W_{lad}} = \frac{Q_{wyl}}{Q_{lad}} \cdot \frac{U_{wyl}}{U_{lad}} = \eta_{el} \frac{U_{wyl}}{U_{lad}} \quad (3.7)$$

Sprawność energetyczna akumulatorów ołowiowych zawiera się w granicach $0,7 \div 0,75$.

Oprócz powszechnie używanych akumulatorów kwasowych znane są również **akumulatory zasadowe**, wytwarzane obecnie jako żelazo-niklowe (tzw. Edisona), kadmowo-niklowe (Jungnera), srebro-cynkowe (Andre'go). Elektrolitem jest 21% roztwór wodorotlenku potasowego (lugu) KOH. Napięcie pojedynczego ogniwa w zależności od rodzaju elektrod wynosi $1,1 \div 1,5$ V.

Akumulatory zasadowe mają wiele zalet w porównaniu z kwasowymi: są niewrażliwe na wstrząsy, mogą być bez szkody doprowadzone do pełnego wyładowania i przez dłuższy czas pozostawać w stanie naładowanym. Wadą tych akumulatorów jest ich duży koszt i mała sprawność ($\eta_{el} = 0,6 \div 0,75$; $\eta_{en} \approx 0,5$).

Pytania kontrolne

1. Co to są kationy i aniony?
2. Na czym polega różnica między przewodnictwem elektrolitycznym a przewodnictwem w metalu?
3. Jakie znasz praktyczne zastosowania elektrolizy?
4. Na czym polega różnica między ogniwami pierwotnymi i wtórnymi?
5. Wyjaśnij pojęcie sprawności elektrycznej i energetycznej akumulatora.

4. Pole elektryczne

4.1. Pojęcia podstawowe

Polem elektrycznym nazywa się przestrzeń, w której istnieją ładunki elektryczne.

Występują dwa rodzaje ładunków elektrycznych: dodatnie i ujemne. Ładunki jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają. Każdy ładunek dodatni lub ujemny jest całkowitą wielokrotnością ładunku elektronu $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Układ dwóch równych punktowych ładunków elektrycznych, lecz o przeciwnych znakach, położonych nieskończenie blisko siebie nazywa się **dipolem elektrycznym**.

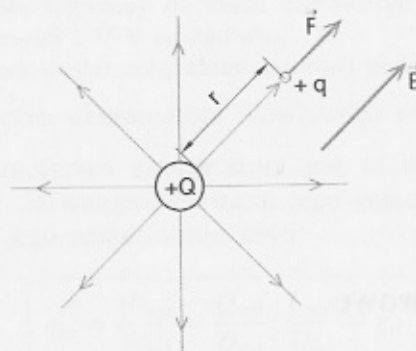
W układzie odosobnionym spełnione jest **prawo zachowania ładunku**, które brzmi: **przy powstaniu ładunku jednego znaku w układzie odosobnionym musi powstać taka sama ilość ładunku przeciwnego znaku**. Prawo to można sformułować matematycznie w następujący sposób: algebraiczna suma ładunków (z uwzględnieniem ich znaków) w układzie odosobnionym jest stała. Oznacza to, że jeśli taki układ na początku pewnego doświadczenia był elektrycznie obojętny (ilość ładunków dodatnich równa ilości ładunków ujemnych), to w trakcie tego doświadczenia i po nim nadal suma algebraiczna ładunków pozostaje równa zeru.

Wyróżnia się następujące stany ładunków elektrycznych:

- ładunki nieruchome i niezmiennie w czasie, którym odpowiadają zjawiska elektrostatyczne (statyczne elektrycznie);
- ładunki w ruchu lub zmienne w czasie, którym odpowiada zjawisko prądu elektrycznego.

Pole elektrostatyczne nazywa się pole elektryczne powstałe dookoła ładunków niezmiennych w czasie i nieruchomych względem ziemi.

Pole elektryczne stacjonarne (lub ustalony) nazywa się pole elektryczne powstałe wewnątrz i dookoła przewodu wiodącego prąd stały.



Rys. 4.1. Ładunek punktowy q w polu elektrostatycznym ośrodkowego ładunku Q

Jeżeli w polu elektrostatycznym wytworzonym przez ładunek punktowy $+Q$ (rys. 4.1) umieści się drugi ładunek punktowy $+q$, to będzie na niego działać siła określona **wzorem Culomba (siła Culombowska)**

$$F = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \quad (4.1)$$

gdzie: Q, q — ładunki elektryczne,
 ϵ_0 — przenikalność elektryczna próżni,
 ϵ_r — przenikalność elektryczna środowiska, w którym znajdują się ładunki,
 r — odległość między ładunkami.

Kierunek działania siły leży na prostej łączącej te ładunki, a jej zwrot zależy od znaków ładunku: jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają.

Na ładunki elektryczne umieszczone w polu elektrycznym działają siły. Na elementarny ładunek dodatni działa siła styczna do linii, zwanych **liniami sił pola elektrycznego** (rys. 4.2a). Zwrot linii sił pola wytworzonego przez ładunek elektryczny przyjęto zgodnie ze zwrotem siły culombowskiej oddziałującej na elementarny ładunek dodatni q , zwany próbnym. Jeżeli pole jest wytworzone przez dodatni ładunek $+Q$, to umieszczenie w nim elementarnego ładunku dodatniego $+q$ spowoduje powstanie siły odpychającej, stąd zwrot linii w przestrzeni na zewnątrz (rys. 4.2b). Jeżeli pole elektryczne